茶思研究汇报逐页讲解与答辩手册

目录

茶思研究汇报：逐页讲稿、完整链条与答辩手册 2

第一部分　逐页汇报讲稿 3

第二部分　从物理网络到优化评价的完整链条 10

第三部分　老师追问答辩手册 16

茶思研究汇报：逐页讲稿、完整链条与答辩手册

对应磁盘上的 15 页《CHASI_ 研究汇报 _ 研究计划表达 _20261020.pptx》，读取时 SHA-256：`f460c1bcdd725b24e2624c977ab223126004ecf4f11cabd47d1c2ba5d629a55a`。正式 MATLAB 链依据源码提交 `db9d7e3c71a75f8f9724b743fc78023185b5cddf` 的 `matlab/chasi/`。这份稿子解释当前幻灯片，不修改幻灯片；旧运行记录不自动适用于该提交的新 UE 位置抽样。202610 方案依据 Markdown 原文及本地 `1.png`、`2.png`、`3.png`，属于拟研究方法。

读稿约定与四处必须主动澄清的地方

本稿用 l 表示 TRP，k 表示被观察的接收 UE，j 表示所有发射数据流所属的 UE，g 表示资源组。写 $\sum_j$ 时包含 $j=k$；写干扰 $\sum_{j\neq k}$ 时排除它。$\mathbf{w}$ 已包含幅度，$\mathbf{A}^H$ 是接收处理矩阵，$\mathbf{\Omega}$ 是 MSE 权重，η 是效用导出的用户权重，三者不能混称。

PPT 口径修正建议，讲解时应口头说明。 ① 第 8 页的“受流量到达和队列限制”超出默认静态评价器：它使用忙闲、尾包需求系数和有效样本窗，没有队列出队；队列属于可选动态回放路径。② 第 12 页“按协议统计的体验率”应说成“当前静态业务体验代理”；原图规定抬头去尾、突发样本和 bottom 5% 口径，当前实现不能据此直接宣称正式协议验收。③ 第 4 页颜色标初始归属站址而非调度或完整服务集；UE 7 的 T01/T02 连线是第 1 资源组的例子。④ 第 12 页“调度、服务”两词的顺序与表头 b,χ 不一致，应按 b =服务/关联、χ =调度讲。⑤ 第 14 页“<10%、>30%”是原始目标，绝非新版方案实验结果；第 15 页的“对拍、功率可行”也不是收敛。

第一部分　逐页汇报讲稿

第 1 页　非理想测量下的用户中心多 TRP 协同优化研究

本页问题。为什么研究这个问题，今天报告的证据边界在哪里？

直接讲稿。“我的研究对象是茶思任务里的用户中心多 TRP 协同。一个用户可以由几个 TRP 共同发射，理想条件下可以增加有用信号、抑制小区边缘干扰；但 SRS 和 CSI 的测量质量并不一致。我们既要处理这个信息不确定性，也要守住各 TRP 的功率预算，并让 273 RB 的求解规模可计算。今天我先讲原始场景，再沿真实代码中的信道、测量、预编码与评价逐步展开，最后单独讨论 202610 新方案。当前已经有矩阵 WMMSE 与集中式 ADMM 的数值链；新版的确定性椭球、稀疏、休眠和事件触发仍是研究计划。”

图形讲法。本页只有标题；先指“非理想测量”，再指“用户中心多 TRP”，最后指“优化研究”。标题不等于成果声明。

公式、变量。本页无公式；TRP 是一个发射节点或扇区，UE 是接收用户，SRS 是上行测量参考，CSI 是供下行优化的信道信息。下一页建立汇报顺序。

追问。“已经达到茶思验收了吗？”——没有。保存的同输入数值对拍和功率可行记录与正式规模收敛、协议指标达标是不同证据。

第 2 页　主要内容

本页问题。老师应该按什么顺序理解这套材料？

直接讲稿。“我分四段讲。第一段从任务约束和七站物理网络开始，明确什么是原始要求、什么是场景假设。第二段顺着位置到真信道、测量到估计、规则资源到预编码、再到真实信道评价，解释当前程序究竟算了什么。第三段拆开 WMMSE 外轮、ADMM 内轮以及统计误差如何进入计算。最后把 202610 方案单独作为研究计划讨论：它希望把误差尺度和方向、稀疏服务及低交互协同放到同一框架，但我们不会用当前代码结果证明尚未实现的环节。”

图形讲法。沿目录的四段自上而下读；每段结束时回到“场景—变量—求解—评价—拟研究”的主线。无独立公式；各符号在后页首次出现时解释。

衔接与追问。下一页先把困难、方法和评价对象对齐。若问“为什么不直接讲算法”，回答：没有场景、变量与评价分母，算法好坏没有可核验含义。

第 3 页　研究问题与方法

本页问题。三类困难分别对应什么计算和什么检验？

直接讲稿。“第一行是测量不均匀：有的 UE–TRP 链路 SRS 较可靠，有的链路老化或低 SINR，因此优化不能把所有估计信道当成同样精确。当前实现为每条链路形成条件误差统计 $\mathbf{C}$，让它参与接收协方差与预编码二次项；下一步才考虑确定性误差集合。第二行是边缘体验：同一 UE 的服务 TRP 有用信号相干叠加，其他 UE 在同资源上形成干扰，所以用用户中心服务与 WMMSE 的接收、权重和预编码交替更新。第三行是规模和预算：273 RB 被分成资源组，但每个 TRP 的总功率仍跨组共享，因此 ADMM 需要联合投影。右侧的体验低分位、功率和残差是要检验的量，不是已经达标的结论。”

图形讲法。三行逐行从左侧困难沿箭头指向中间机制，再指右侧检验量；不把不同横行箭头合并为

“已验证闭环”。

公式与变量。此页 $\mathbf{C}_{klg} \in \mathbb{C}^{4\times4}$ 是估计误差在 UE 接收维度的条件协方差；g 是资源组。预算公式在第 10 页详述。

衔接与追问。下一页把 l, k, g 落到真实拓扑。“为什么 $\mathbf{C}$ 不等于最坏情况保障?”——协方差描述平均二阶统计；确定性集合还需形状、置信尺度和约束推导。

第 4 页　网络拓扑与协同架构

本页问题。 21 个 TRP 和 210 个 UE 在哪里，谁服务谁？

直接讲稿。“左图不是示意基站图，而是当前 MATLAB 场景用坐标生成的完整拓扑。中心站在 $(450, 450)$ 米，外围六站按半径 300 米成六边形排列；每站三个 TRP 共用同一个物理站址，箭头是三个扇区主方向，不代表扇区外没有信号。每小区当前取 10 名 UE，合计 210 名。彩色小点每个都对应一个实际 UE，颜色只编码初始归属站址。我们放大第 1 资源组中的 UE 7：它的归属 TRP 是 T01，服务集合含 T01 和 T02。这两个 TRP 共址，图上的服务连线可能重合。CPU 是逻辑协调侧；当前数值预编码在一个 MATLAB 进程中集中计算，图标位置不是部署坐标。”

图形讲法。先指七个站址，再指一个站址内三扇区；随后指全体 UE 散点与颜色图例，最后指放大的 UE 7—T01/T02 链路和逻辑 CPU。

公式、来源、去向。 $\mathbf{s}_c = (450, 450)\,\mathrm{m}$，$\mathbf{s}_m = \mathbf{s}_c + 300[\cos(m\pi/3), \sin(m\pi/3)]^T$，$m = 0, \ldots, 5$。面积均匀环扇区抽样 $r = \sqrt{25^2 + u(150^2 - 25^2)}\,\mathrm{m}$、$\theta = \phi_l + (v - 1/2)2\pi/3$，$u, v \sim U(0, 1)$。站距、站数、每站扇区数、每小区 10–20 UE 是原始材料；中心坐标和 25–150 米边界是项目假设。坐标生成 $\mathbf{H}^{\mathrm{true}}$ 的距离与方向增益，UE 归属进入服务规则。依据 `chasi_geometry_from_samples.m` 与拓扑 CSV/manifest。

衔接与追问。下一页进入执行顺序。“为什么 r 不是对 25–150 米均匀取值？”——二维面积元为 $r\,dr\,d\theta$；使 r^2 均匀才能使单位面积 UE 密度均匀。这里原图说“小区内均匀分布”，但具体环扇区边界不是验收原文给定。

第 5 页　真实执行链

本页问题。程序怎样从场景最终得到一个可评价的波束？

直接讲稿。“请从左往右看六个阶段。先建几何与业务，再用位置、距离和随机传播生成真信道 $\mathbf{H}^{\mathrm{true}}$。仿真用它生成带噪的 CSI-RS 与 SRS 观测，得到估计信道 $\widehat{\mathbf{H}}$ 和误差协方差 $\mathbf{C}$。关联 b、调度 χ、流数 r 和组权重 ν 目前由规则给定。正式优化器读 $\widehat{\mathbf{H}}, \mathbf{C}$，用矩阵 WMMSE 与集中式 ADMM 求完整复预编码 $\mathbf{w}$。最后固定这同一 $\mathbf{w}$，放在真信道上重新算速率与体验代理。真信道参与仿真生成和终端评价，非理想分支不能在求解阶段偷看真信道。历史 GA、PSO 的候选链是独立实现。”

图形讲法。依①—⑥ 追踪，每经过一箭头明确带走什么：位置 $\to H^{\mathrm{true}} \to (\widehat{H}, C) \to (b, \chi, r, \nu) \to w \to$ 真实速率与功率；末端再指独立搜索说明。

公式、变量。 $\widehat{\mathbf{H}}_{klg} \in \mathbb{C}^{4\times64}$，$\mathbf{C}_{klg} \in \mathbb{C}^{4\times4}$，$\mathbf{w}_{lkg} \in \mathbb{C}^{64\times r_{kg}}$。$\nu_g = N_g^{\mathrm{RB}}/273$ 无量纲；各组加权求功率和速率。正式入口 `chasi_run.m` 调用 `chasi_generate_scene.m`、`chasi_generate_traffic.m`、`chasi_matrix_wmmse.m`、`chasi_evaluate.m`。

衔接与追问。下一页展开测量。“运行顺序与无线传播顺序一样吗?”——不同。代码先生成信道再求 w；真实数据传输时先对数据预编码，信号再经过信道。

第 6 页　SRS-CSI 测量与估计

本页问题。哪些信息由测量产生，谁在当前实现中计算？

直接讲稿。“沿 UE、TRP、CPU 三条泳道看，物理上上行 SRS 与下行 CSI-RS 都提供关于链路的观测，但当前程序在 MATLAB 里直接生成等效样本，没有波形、编解码或前传协议栈。质量由导频 SINR、观测年龄及某组是否被 SRS 跳频测到控制。对一条链路，先验、CSI-RS 的全接收维观测和 SRS 所选两行观测做精度相加，输出 4×64 的后验估计 $\widehat{H}$ 与每个发射列共享的 4×4 条件误差协方差 C。协调侧再以这些信息和固定资源求 w；物理解释上各 TRP 用对应的波束块发送。当前求解仍是单进程集中数值计算。”

图形讲法。从左上 UE 测量视角指向中间观测样本，随后进入 CPU 条件估计，再沿 $\widehat{H}, C$ 指向资源/求解，最后下行返回 TRP 和 UE。虚构的 TRP 本地 ADMM 通路不能从此图推断。

公式逐式讲。令 $\mathbf{P}_0 = \beta_{kl}\mathbf{R}_{\mathrm{rx}}$（$4\times4$），$\mathbf{S}\in\{0,1\}^{2\times4}$ 为 SRS 行选择。默认分支的噪声方差 $n_c = \beta_{kl}10^{-\gamma_c^{\mathrm{dB}}/10}e^{2a_c/T_c}$、$n_s = \beta_{kl}10^{-\gamma_s^{\mathrm{dB}}/10}e^{2a_s/T_c}$，单位在归一化信道功率制。于是

$$\mathbf{C} = (\mathbf{P}_0^{-1} + n_c^{-1}\mathbf{I}_4 + n_s^{-1}\mathbf{S}^H\mathbf{S})^{-1}, \qquad \widehat{\mathbf{H}} = \mathbf{C}(n_c^{-1}\mathbf{Y}_c + n_s^{-1}\mathbf{S}^H\mathbf{Y}_s).$$

$\mathbf{Y}_c$ 为 4×64，$\mathbf{Y}_s$ 为 2×64；未测组删除 SRS 项。精度和是高斯先验与独立白噪声观测下的后验，不是标准空口协议的完整实现。依据 `chasi_generate_scene.m`。

衔接与追问。下一页解释哪些量固定。“C 为什么只有 4×4?”——当前假设发射列条件独立且具有相同接收侧协方差，完整 $\mathrm{vec}(H)$ 的协方差是 $I_{64}\otimes C$；这不是任意发射相关模型。

第 7 页　资源变量与方法分工

本页问题。哪些量是搜索、规则和快层求解各自负责的？

直接讲稿。“先看右边当前正式链：服务掩码 b、调度 χ、流数 r、组权重 ν 都在本轮求解前固定；优化变量只有含方向与功率幅度的 w。每个 TRP 在所有资源组共用一个功率预算 P_l。左侧历史搜索链的候选编码包括公平性指数、连接数、调度阈值、rank 门限和修复参数等；GA 通过选择、交叉、变异产生候选，PSO 通过速度和位置更新产生候选，再由旧评价器筛选。这些候选及目标没有直接接到正式矩阵求解器。中间虚线是拟研究接口：慢层产生正式场景可行的关联或调度候选，快层解波束并回传同口径的体验、功率和成本。”

图形讲法。先左后右，最后指虚线；不能沿虚线讲成运行数据流。候选 c 属历史搜索空间，不等于当前的 b,χ,r 数组。

公式。当前 $p_l = \sum_g \nu_g \sum_j \|\mathbf{w}_{ljg}\|_F^2 \le P_l$。$p_l, P_l$ 是当前归一化模型中与发射功率预算同量纲的量，ν_g 为 RB 占比。源 `chasi_generate_scene.m` 资源规则、`chasi_matrix_wmmse.m` 功率投影；历史搜索位于独立 `matlab/core/` 链，不能拿它的旧目标解释正式速率。

衔接与追问。下一页看 w 的物理作用。“为什么旧搜索不能直接接上?”——搜索候选编码、可行性修复、正式资源掩码和返回目标的接口还没有建立；旧评价器与当前真信道评价也不是同一个目标。

第 8 页　下行通信与评价

本页问题。同一个 w 如何产生有用信号、干扰和最终统计？

直接讲稿。“这里按物理顺序读。每个 TRP 先把各用户独立数据流乘以相应 $64 \times r$ 的预编码块并相加；这些信号经过各自 4×64 的真信道到达某个 UE。同一用户来自多个服务 TRP 的分量在接收端相干相加，其他用户在同组的发射构成干扰，再加噪声。真实信道下用总协方差与干扰协方差的 log-det 差求频谱效率；按资源组对应 RB 数、12 子载波和 30 kHz 子载波间隔转成时窗容量。当前默认静态评价还用业务忙闲与尾段需求系数筛选、加权有效窗口，形成体验代理和低分位。页面写‘队列限制’容易误解：默认静态路径没有真实队列出队，不能称已符合完整协议。”

图形讲法。从左至右指 w、真信道、y，把 $j = k$ 有用流与 $j \neq k$ 干扰分开，再沿下方速率—容量—体验—报告走；不可把真信道箭头倒接回非理想优化器。

公式。 $\mathbf{x}_{lg} = \sum_j \mathbf{w}_{ljg}\mathbf{s}_{jg}$（$64 \times 1$）；$\mathbf{y}_{kg} = \sum_l \mathbf{H}^{\text{true}}_{klg}\mathbf{x}_{lg} + \mathbf{n}_{kg}$（$4 \times 1$）。设 $\mathbf{F}^{\text{true}}_{kjg} = \sum_l H^{\text{true}}_{klg} w_{ljg}$（$4 \times r_{jg}$），则 $R^{\text{SE,true}}_{kg} = \log_2 \det(I_4 + \sum_j F_{kjg}F^H_{kjg}) - \log_2 \det(I_4 + \sum_{j\neq k} F_{kjg}F^H_{kjg})$。源 `chasi_evaluate.m` 的 `true_rates`。

衔接与追问。下一页解释如何求 w。“体验率是否等于 SE?”——不等。SE 是 bit/s/Hz，体验代理聚合资源、时间和有效样本；原始协议还规定抬头去尾、burst 样本及 bottom 5%。

第 9 页　WMMSE-ADMM 嵌套求解

本页问题。外轮为什么交替，内轮究竟解什么？

直接讲稿。“先从一个满足功率的 w 出发。外层以估计信道形成有效信道 F 和接收协方差 R^{yy}；它们给出线性 MMSE 接收器 A、MSE 矩阵 E、矩阵权重 $\Omega = E^{-1}$。若目标使用用户效用，还要形成与 Ω 不同的标量 η。固定 A, Ω, η，预编码问题成为有二次目标与跨组功率约束的子问题；内层 ADMM 先以 CG 解原变量 x，再联合投影得到功率可行副本 z，以 y 记录 $x - z$ 的一致性误差。内层残差和 CG 检查结束后返回 z，外层重算目标，接受或回溯，再决定是否停止。三个循环分别是 WMMSE 分块交替、ADMM 约束分裂和 CG 解线性系统。”

图形讲法。先沿上方外圈 $w \to (F, R^{yy}) \to (A, E, \Omega) \to$ 二次子问题，再进入下方内圈 $x \to z \to y \to$ 残差；内圈返回上方“重算、接受/回溯、停止”，未停止时回到 F。

公式。 $\mathbf{F}_{kjg} = \sum_l \widehat{H}_{klg} w_{ljg}$，$\mathbf{R}^{yy}_{kg} = I_4 + \sum_j F_{kjg}F^H_{kjg} + \sum_l p_{lg} C_{klg}$，$\mathbf{A}_{kg} = (R^{yy}_{kg})^{-1} F_{kkg}$，$\mathbf{E}_{kg} = I_r - A^H F_{kkg} - F^H_{kkg} A + A^H R^{yy} A$，$\Omega = E^{-1}$。$p_{lg} = \sum_j \|w_{ljg}\|^2_F$；所有维度见第 12 页和第二部分。源码 `chasi_matrix_wmmse.m` 的 `state`、`quadratic`、`admm`。

衔接与追问。下一页放大内圈。“WMMSE 是否使整个问题凸?”——没有；它是固定其他块后交替优化。即使固定块下的二次预编码子问题凸，也不能推断联合问题全局凸。

第 10 页　ADMM 功率约束与停止

本页问题。为什么要联合投影，怎样判断内外层？

直接讲稿。“固定接收和权重后，每组 x 步求解一套正规方程，CG 只是避免显式形成或逆高维矩阵。z 步不是逐组各给一个 P_l，而是把同一 TRP 所有组加权功率放在一个约束里一起投影。y 是缩放对偶，按更新后的 $x - z$ 累加；原始残差看两份变量是否一致，对偶残差看副本是否仍大幅变化，CG 还要检查线性系统解得够不够准。程序把可行的 z 送回外层，再以真实的当前优化目标做接受和回溯。四个判断不能互换：功率满足、跨语言对拍一致、ADMM 内轮停止、WMMSE 外轮停止。”

图形讲法。依① x、② z、③ y/残差读；最后指跨组预算大框和底部四种判断。

公式。若固定量下目标写作 $\sum_g \nu_g(\langle w_g, \mathcal{Q}_g w_g\rangle - 2\Re\langle B_g, w_g\rangle)$，代码的缩放 ADMM x 步为

$$(\nu_g \mathcal{Q}_g + \tfrac{\rho}{2} I)x_g = \nu_g B_g + \tfrac{\rho}{2}(z_g - y_g), \quad z = \Pi_{\mathcal{P}}(x+y), \quad y^+ = y + x - z.$$

$\mathcal{P} = \{w : \sum_g \nu_g \sum_j \|w_{ljg}\|_F^2 \le P_l,\ \forall l\}$；$\rho$ 与 $\mathcal{Q}$ 都按归一化目标制。该 $\mathcal{Q}$ 是二次算子，**不是**第 13 页的误差椭球 Q。源 `chasi_matrix_wmmse.m` 的 `admm`、`qapply`、`project`。

衔接与追问。下一页追溯 C。“正式规模停止了吗?”——保存验证里同输入对拍与功率可行，但默认正式规模达到外轮上限并带最新内轮未精确停止标记；不能称收敛。

第 11 页　现有统计误差机制

本页问题。非均匀测量误差具体进了求解器哪里?

直接讲稿。“先看链路质量：SRS/CSI 的 SINR、年龄以及被跳频选中的接收行不同，形成每条 UE—TRP、每组的条件协方差 C_{klg}。当某 TRP 发射总预编码功率为 p_{lg} 时，这条链路的估计误差在接收协方差中贡献 $p_{lg}C_{klg}$，于是影响 A、E、Ω。固定这些量再展开加权 MSE，C 又进入二次算子中的功率惩罚，所以最终改变 w。当前是统计平均意义的设计；研究切入点是把可观测误差统计校准成全信道的方向性不确定集合，再推导真正的最坏情形内层，最后用名义、统一和非均匀误差做同条件对照。”

图形讲法。指质量/年龄 $\to C \to R^{yy} \to \mathcal{Q}(C) \to w \to$ 真信道评价；研究椭球分支另指为拟议路径，不能画回现有实线。

公式。在 $\widetilde{H}_{klg} = H_{klg} - \widehat{H}_{klg}$ 的列独立、零均值、每列协方差 C_{klg} 假设下，$\mathbb{E}[\widetilde{H}_{klg} w_{ljg} w_{ljg}^H \widetilde{H}_{klg}^H \mid \widehat{H}] = \|w_{ljg}\|_F^2 C_{klg}$；合并 j 得 $p_{lg}C_{klg}$。C 为 4×4，误差项也是 4×4。源 `chasi_generate_scene.m`、`chasi_matrix_wmmse.m`。

衔接与追问。第 12 页统一符号。“统计项是否保证任意椭球误差下最低速率?”——不保证；它积分/平均二阶误差，而最坏情况需要明确定义集合并求内层极小。

第 12 页　核心变量

本页问题。一个符号第一次出现后，怎样保证全篇不换义?

直接讲稿。“按表的五类读：l, k, j, g 是 TRP、接收 UE、发射数据所属 UE、资源组；H^{true} 与 $\widehat{H}$ 都是 4×64，C 是接收端 4×4；b, χ, r, ν 是固定资源，w 是 $64\times r$ 的优化量，p 由 w 派生；WMMSE 的 F, A 是 $4\times r$，R^{yy} 是 4×4，E, Ω 是 $r\times r$，η 是用户效用标量；ADMM 的 x, z, y 与 w 同型。特别注意 R^{SE} 是频谱效率，R^{exp} 是业务时窗统计，不能只因都叫速率就相等。”

图形讲法。从索引行向下读各组，读到 w 后用手指回 $H \to F \to A, E, \Omega \to x, z \to R$ 的链。此页无新等式。

衔接与追问。后三页是方案，不在当前计算链。“p 和 P_l 是瓦特吗?”——配置给每 TRP 20 W 名义预算，但默认传播路径以归一化噪声 I 运算；报告中应称模型发射功率预算/归一化记账，不能把它直接解释成设备耗电。

第 13 页　新版方案：测量可靠性驱动协同

本页问题。 202610 方案所说的“非均匀”有哪两层，和当前 C 怎样区分?

直接讲稿。“第一层是链路间：不同 UE—TRP 的 SRS 质量、距离和时变特征不同，所以误差总尺度不应一样。第二层是链路内：同一条链路在选定空间坐标基下的不同方向，也可能有不同误差幅度。原文用一个单接收天线的 64 维信道误差向量和 64 阶正定 Q 画椭球；对角 Q 的每个对角元限制一个方向的误差。但我们的现有信道是 4×64，现有 C 是每发射列的 4×4 接收侧统计，二者不是同一个矩阵。下一步应定义全矩阵误差的向量化、坐标基和置信尺度，再讨论如何进入优化。”

图形讲法。先沿上方 SRS 误差 →CSI 偏差 → 协同风险；再分别指链路间尺度和链路内方向；最后指公式及底部现有 H, C 的维度差。

公式逐式讲。本地 `1.png` 的原式为 $\Delta h_{kl}^H Q_{kl}^{-1}\Delta h_{kl}\le 1$；`3.png` 给 $Q=\mathrm{diag}(\sigma_1^2,\dots,\sigma_{64}^2)$。$Q$ 的特征向量给方向，特征值给各主轴半径平方；若 Q 只是统计协方差，要额外标定置信尺度 τ，如 $\Delta h^H(\tau Q)^{-1}\Delta h\le 1$。这一步是解释与待研究校准，不是原文已经完成。原文的 $\sigma^2=f(\text{SRS SINR}, d, v, \text{NLOS})$ 没有给 f 的拟合方式、量纲与覆盖率。

衔接与追问。下一页讨论波束和约束。“Q 对角就代表空间相关了吗？”——只在指定天线或特征/波束域坐标基下；一般相关矩阵在物理天线基下有非对角元。

第 14 页　新版方案的优化变量与约束

本页问题。新方案希望优化哪些物理对象，稀疏和休眠有何区别？

直接讲稿。“完整波束 w_{lkg} 同时定方向和幅度，所以发射功率从它的范数计算，不能再把一个未定义的独立 p 重复乘进去。方案考虑公平速率效用，同时惩罚不必要的 TRP—UE 服务链，以及整台 TRP 的激活代价。若把某条链路在所有组的波束置零，只是该 TRP 不再服务这个 UE；它仍可能服务其他 UE，也仍能对这个 UE 造成干扰。真正的整 TRP 关断需要激活变量与该 TRP 全部波束耦合。最低速率和功率预算若加为硬约束，还必须检查是否可行。二进制激活松弛后再阈值判决，会改变问题，因此需在确定活跃集合后重优化并复查。这一页的体验和功率数字是原始目标，不是当前实验结果。”

图形讲法。先看目标式，再分别指 $w\to p$、链路组 vs 整 TRP、约束/后处理三个区域；不要把稀疏箭头直接指向“休眠已实现”。

公式。可分析的整理式（是对原文的**解释性修正**，并非已实现目标）为

$$\max_{w,s}\ \sum_k U_\alpha(R_k)-\lambda_{\text{link}}\sum_{l,k}\|w_{lk,:}\|_F-\lambda_{\text{on}}\sum_l s_l,\quad \sum_g \nu_g\sum_k\|w_{lkg}\|_F^2\le s_l P_l,\quad s_l\in\{0,1\}.$$

$U_\alpha(R)=R^{1-\alpha}/(1-\alpha)$（$\alpha\neq 1$），$\alpha=1$ 用 $\log R$；$w_{lk,:}$ 跨全部 g。原文把 γs_l 放在 $\sum_k$ 内会重复计激活成本，故这里分开 $\lambda_{\text{link}},\lambda_{\text{on}}$，未改变当前代码。新方案的 $R_k\ge R_k^{\min}$ 还需明确 R_k 的时窗与资源聚合口径。

衔接与追问。下一页谈求解。“链路关掉就没有该 TRP 的干扰？”——错。停止为 k 发数据只消掉该 TRP 对 k 的有用分量；它发送给其他 UE 的信号仍会经 H_{klg} 干扰 k。

第 15 页　新版求解流程与实现边界

本页问题。哪些节点沿用当前结构，哪些只是研究设想？

直接讲稿。“我把新方案放回现有两层循环里看。当前外层是由 w 重算 A, E, Ω，固定它们形成预编码二次问题；内层集中式 ADMM 用 CG 解 x、跨组功率投影 z、用 y 更新一致性误差，再检查残差。

新方案要研究的是：把条件误差统计校准为完整信道误差集合并真正求最坏情形；在 x 的波束子问题中加入有明确定义的链路组稀疏；给 TRP 激活变量建立可行的更新和阈值后重优化；若要在 TRP 本地运行，还须拆开跨 TRP 相干项、定义交换消息和缓存，并证明事件触发条件不会与残差定义混淆。当前证据只支持矩阵 WMMSE、统计 C 和集中式 ADMM 的实现，以及同输入对拍与功率可行。正式规模停止条件尚未通过；新机制没有效果数据。”

图形讲法。先沿外层 $w \to A \to E, \Omega \to$ 二次问题；进入内层 $x \to z \to y \to$ 两种残差；指向拟议消息门但强调它在现有实线之外；最后读右侧状态框。

公式。当前原始残差 $r^{t+1} = x^{t+1} - z^{t+1}$，对偶残差 $s^{t+1} = \rho(z^{t+1} - z^t)$；拟议触发量可写 $\|m^{t+1} - \bar{m}\|$，其中 m 是待定义的消息，$\bar{m}$ 是上次真正发送的缓存。这三者时点和用途不同。原文 `2.png` 是 $\max_w \min_{\Delta H \in \mathcal{U}} \sum_k U_k(R_k(w, \widehat{H} + \Delta H))$；它没有给出当前统计 WMMSE 到最坏情形的等价推导。原文未缩放对偶 $\mu^+ = \mu + \rho(x - z)$，当前代码使用缩放 $y = \mu/\rho$。

衔接与追问。汇报正文至此结束，答辩时回指第 5、9、13 页。“组稀疏有软阈值闭式解吗?”——孤立的组范数近端算子有；带耦合二次项、功率与鲁棒约束的完整子问题一般不能一次软阈值结束。详细推导见第二部分。

第二部分　从物理网络到优化评价的完整链条

0. 先把索引和时间尺度分清

符号	对象与范围	在求和中怎样使用
c	站址，$1,\dots,7$	一个站址有三个共址 TRP
l	TRP，$1,\dots,21$	发射端或功率约束所属节点
k	当前观察的接收 UE	形成有用信号和受扰信号的目标
j	发射数据流所属 UE	$j=k$ 有用；$j\neq k$ 干扰
g	资源组，$1,\dots,17$	前 16 组各 16 RB，末组 17 RB
a,m	接收天线 $a\le 4$、TRP 端口 $m\le 64$	矩阵 $H(a,m)$
q	数据流索引，$1,\dots,r_{jg}$	默认 rank 2，可随组/UE 变化
t,n,h	物理 TTI、WMMSE 外轮、ADMM 内轮	不能混为同一种迭代

当前场景有 7 站、21 共址扇区 TRP、默认每小区 10 UE 共 210 UE。TRP 64 Tx 是**下行发射端口**；UE 4 Rx 用于下行矩阵接收；UE 2 Tx 是上行 SRS 的场景参数，不能放进下行 4×64 乘法中。100 MHz、30 kHz SCS、273 RB、17 组、SRS 340 TTI 跳遍全带、每跳 20 TTI、CSI-RS 周期 40 TTI 来自原始场景与配置。当前 b,χ,r,ν 由场景/规则固定，w 才是本轮预编码求解量。CPU 是逻辑协调侧；当前算法在单进程 MATLAB 内集中完成。

1. 从位置到真信道：先生成实验对象

站址如第 4 页公式。第 l 个 TRP 的主方向 $\phi_l=2\pi((l-1)\bmod 3)/3$；$d_{kl}=\|u_k-s_l\|_2$ 是米。默认方向因子 $G_{kl}^{\mathrm{sec}}=0.08+0.92\max\{\cos(\theta_{kl}-\phi_l),0\}^4$；默认大尺度增益

$$\beta_{kl}=0.025\left(\frac{\max(d_{kl},10\,\mathrm{m})}{100\,\mathrm{m}}\right)^{-3.2}G_{kl}^{\mathrm{sec}}.$$

β 是仿真归一化的**功率增益**，$\sqrt{\beta}$ 才乘到信道幅度。该默认简化模型不是完整 3GPP CDL/UMi/UMa；代码另有可选 `umi_pathloss_subset`/`uma_pathloss_subset`，正式默认不应写成已采用标准全模型。接收相关 $R_{\mathrm{rx}}(a,b)=0.35^{|a-b|}$ 为 4×4，下三角 Cholesky 因子 $L_{\mathrm{rx}}L_{\mathrm{rx}}^H=R_{\mathrm{rx}}$。独立复高斯 $Z_{klg}\in\mathbb{C}^{4\times 64}$，各元素 $\mathcal{CN}(0,1)$，因而

$$H_{klg}^{\mathrm{true}}=\sqrt{\beta_{kl}}L_{\mathrm{rx}}Z_{klg}\in\mathbb{C}^{4\times 64}.$$

乘法尺寸为 $(4\times 4)(4\times 64)=4\times 64$；左乘使接收天线相关，发射列仍独立，没有暗含发射侧阵列相关。g 区分各组随机实现。项目假设包括中心坐标、环扇区边界、默认增益和相关系数；原图仅规定规模与部分场景参数。源码 `chasi_geometry_from_samples.m`、`chasi_generate_scene.m`。

2. 从真信道模拟观测，再形成优化器可见量

真信道是仿真器的“答案”，不等于优化器可直接访问。CSI-RS 等效全矩阵观测 $Y_c=H^{\mathrm{true}}+N_c$；SRS 只取选择矩阵 $S\in\{0,1\}^{2\times 4}$ 对应两接收行，$Y_s=SH^{\mathrm{true}}+N_s$。这里的上行/下行与互易是**等效统计构造**，代码没有完整协议收发链。默认观测噪声方差由先验链路增益、dB SINR 转线性 $10^{\gamma_{\mathrm{dB}}/10}$ 和年

龄膨胀 e^{2a/T_c} 得到；年龄单位毫秒，$T_c = 120$ ms 为配置。CSI-RS 观测按 40 TTI 更新；SRS 17 次跳频的组在对应时刻才附加两行测量精度。

对每个独立发射列，先验 $P_0 = \beta R_{\mathrm{rx}}$、观测为独立高斯时，后验精度和、均值为第 6 页所列等式。$C \in \mathbb{C}^{4\times4}$ 描述**条件误差** $\widetilde{h}_m = h_m - \widehat{h}_m$ 的二阶统计，而 $\widehat{H} \in \mathbb{C}^{4\times64}$ 是要送给优化器的信道矩阵。若按列向量化整个 H，独立列假设下 $\mathrm{Cov}(\mathrm{vec}\,\widetilde{H}) = I_{64} \otimes C \in \mathbb{C}^{256\times256}$。这既不等于任意发射空间相关，也不是已校准的确定性误差椭球。默认的 `awgn_independent` 观测和可选的 `pilot_reuse_gaussian` 路径不能混说；后者含复用近似，尚不能声称所有跨用户联合后验都完整建模。优化非理想分支取 $(\widehat{H}, C)$；理想分支明确可取真 H 与 $C = 0$，但不能把它混进非理想结果。

3. 资源、服务、rank 与可行初值

服务掩码 $b_{lkg} \in \{0,1\}$ 决定 w_{lkg} 能否非零；调度 $\chi_{kg} \in \{0,1\}$ 决定用户是否在组 g 发流；$r_{kg} \le \min(4, 64)$ 是流数，默认 2；$\nu_g = N_g^{\mathrm{RB}}/273$ 是资源组权重，$\sum_g \nu_g = 1$。当前程序在每组按活动 TRP、初始归属用户池、轮转选择等规则生成调度和最多两个活动服务 TRP；home 是几何归属，服务集合是当前活动协同关系，两者不是一个概念。当前调度目标可用 40% PRB 配置，原始挑战还提 50% PRB 条件；不能把两者写成同一个已验证设置。历史 GA/PSO 候选不是正式链此处的即时决策变量。

初值在每条允许链路对 $\widehat{H}_{klg}$ 作 SVD，取右奇异方向组成 w_{lkg}^0，再用与 ADMM 相同的跨组功率投影使 $\sum_g \nu_g \sum_k \|w_{lkg}^0\|_F^2 \le P_l$。所以第 9 页从“可行 w”起步有代码依据。SVD 仅是初始化，外层之后 w 可以改变方向和幅度。源 `chasi_generate_scene.m`、`chasi_matrix_wmmse.m` 初始化与 `project`。

4. 数据先预编码，之后经过信道

令独立高斯数据 $s_{jg} \in \mathbb{C}^{r_{jg}\times1}$、$\mathbb{E}[s_{jg}s_{ig}^H] = \delta_{ji} I_{r_{jg}}$（相应维度），$n_{kg} \sim \mathcal{CN}(0, I_4)$。一个 TRP 发射

$$x_{lg} = \sum_{j:\chi_{jg}=1} w_{ljg} s_{jg} \in \mathbb{C}^{64\times1}, \qquad y_{kg} = \underbrace{\left(\sum_l H_{klg} w_{lkg}\right) s_{kg}}_{\text{UE } k \text{ 的有用信号}} + \underbrace{\sum_{j\ne k} \left(\sum_l H_{klg} w_{ljg}\right) s_{jg}}_{\text{同组其他 UE 的干扰}} + n_{kg}.$$

内层 $H_{klg}(4\times64) w_{ljg}(64\times r_j) = F_{kjg}(4\times r_j)$，再乘 $s_{jg}(r_j\times1)$ 得 4 维接收向量。对同一个 j 的不同 TRP 先求和，故速率里有跨 TRP 相干交叉项；不能把每个 TRP 功率单独加完再当有用信号。掩码为 0 时对应 $w = 0$。w 已含幅度，不能再乘 $\sqrt{p}$。这里是**物理传播顺序**；代码生成 H 的时间顺序与它不同。

5. 接收协方差如何从上式产生

定义 $F_{kjg} = \sum_l \widehat{H}_{klg} w_{ljg}$。因不同用户数据独立、零均值，$\mathbb{E}[yy^H \mid \widehat{H}]$ 的已知信道部分为 $\sum_j F_{kjg} F_{kjg}^H$，其中 $j = k$ 也在内。若 $\widetilde{H}_{klg}$ 在不同 TRP 和发射列间条件独立、零均值且每列协方差 C_{klg}，则

$$\mathbb{E}[\widetilde{H}_{klg} w_{ljg} w_{ljg}^H \widetilde{H}_{klg}^H \mid \widehat{H}] = \|w_{ljg}\|_F^2 C_{klg}, \qquad R_{kg}^{yy} = I_4 + \sum_j F_{kjg} F_{kjg}^H + \sum_l p_{lg} C_{klg}, \quad p_{lg} = \sum_j \|w_{ljg}\|_F^2.$$

三个主项均为 4×4。I_4 是代码白化/归一化的噪声协方差，不能读为实际 1 W。F 的平方先对同一 j 汇集所有 l，因此保留跨 TRP 相干项；pC 是统计误差的非相干二阶项。若真实误差存在代码未表示的跨 TRP/跨发射列相关，则此式需增加交叉协方差项。源码 `chasi_matrix_wmmse.m` 的 `state`。

6. MMSE 接收器：优化的是估计误差

令线性估计 $\widehat{s}_{kg} = A_{kg}^H y_{kg}$，$A_{kg} \in \mathbb{C}^{4\times r_{kg}}$。固定 w 与统计量，最小化 $\mathbb{E}\|A^H y - s_k\|_2^2$。对复矩阵求驻点有 $R^{yy}A = F_{kkg}$，因此

$$A_{kg} = (R_{kg}^{yy})^{-1} F_{kkg}.$$

R^{yy} 为正定 4×4（有 I_4），右侧 F 为 $4\times r$，解 A 同为 $4\times r$。代码用线性方程求解而不必显式逆。注意协方差含当前用户的信号，因为 MMSE 是从总观测 y 估计该用户数据，不是把它先删掉再设计接收器。输出 A 用于 E、Ω 和预编码二次项。

7. MSE 矩阵与两种不同的“权重”

从误差**定义**起步：$e_{kg} = A_{kg}^H y_{kg} - s_{kg} \in \mathbb{C}^{r\times 1}$，$E_{kg} = \mathbb{E}[e_{kg}e_{kg}^H] \in \mathbb{C}^{r\times r}$。期望对独立数据、噪声及条件信道误差取，视当前 $\widehat{H}, w$ 为固定。逐项展开 yy^H、ys^H 和 ss^H：

$$E_{kg} = I_r - A_{kg}^H F_{kkg} - F_{kkg}^H A_{kg} + A_{kg}^H R_{kg}^{yy} A_{kg}.$$

对角元素是各流误差方差，非对角元素是流间误差相关，不可用单流公式 $e = 1/(1+\gamma)$ 无条件替换矩阵。代入 MMSE 方程 $R^{yy}A = F_{kkg}$，化简为 $E^{\mathrm{MMSE}} = I_r - F_{kkg}^H (R^{yy})^{-1} F_{kkg}$。引入正定矩阵 Ω，对固定 E 最大化 $\log\det\Omega - \mathrm{tr}(\Omega E) + r$，驻点给 $\Omega = E^{-1}$；它是 $r\times r$ 的**流/MSE 权重**。另有 η_{kg} 是将不同用户速率或 PF 边际效用加权的**用户标量**，来源完全不同。A, E, Ω 都会在下一外轮重算。

8. 速率、效用及 WMMSE 对应条件

在高斯独立流、线性 MMSE 接收、所用协方差模型一致并把干扰当噪声时，单组矩阵谱效率

$$R_{kg}^{\mathrm{SE}} = -\log_2\det E_{kg}^{\mathrm{MMSE}} = \log_2\det R_{kg}^{yy} - \log_2\det(R_{kg}^{yy} - F_{kkg}F_{kkg}^H).$$

$\log\det$ 的自然对数换成 bit/s/Hz 要除 $\ln 2$。代码 `state` 得到的非理想速率是带 pC 的统计代理；`true_rates` 则用真信道另算。固定用户权重 $\eta \geq 0$ 的加权和速率有对应的加权 MSE 交替形式；若外目标是 PF $U = \sum_k \log(1 + \bar{R}_k/R_0)$，代码在当前外轮由 $\bar{R}_k = \sum_g \nu_g R_{kg}^{\mathrm{SE}}$ 形成边际 $\eta_k \propto 1/(\bar{R}_k + R_0)$，用其构建局部子问题，之后重算真实目标并接受/回溯。不能说整个非凸问题因此全局等价于一个凸二次问题。Ω 为每用户流内矩阵，η 为用户间取舍；两者同时出现在二次系数里。源码 `objectiveSnapshot`、`state`。

9. 固定 A, Ω, η 后，预编码二次项从哪里来

展开 $\sum_{k,g} \nu_g \eta_{kg} \mathrm{tr}(\Omega_{kg} E_{kg})$，剔除与 w 无关的常数。对每个接收 UE 定义 $M_{kg} = A_{kg}(\eta_{kg}\Omega_{kg})A_{kg}^H \in \mathbb{C}^{4\times 4}$；对允许的服务块定义 $B_{lkg} = \widehat{H}_{klg}^H A_{kg}(\eta_{kg}\Omega_{kg}) \in \mathbb{C}^{64\times r_{kg}}$。统计项对每个 TRP 的系数是 $D_{lg} = \sum_k \Re\,\mathrm{tr}(M_{kg}C_{klg}) \geq 0$。于是

$$q_g(w) = \sum_{k,j} \left\| M_{kg}^{1/2} \sum_l \widehat{H}_{klg} w_{ljg} \right\|_F^2 + \sum_l D_{lg} \sum_j \|w_{ljg}\|_F^2 - 2\Re \sum_{l,k} \mathrm{tr}(B_{lkg}^H w_{lkg}).$$

j 贯穿全部发射用户、k 贯穿全部接收用户，故第一项含有用与所有干扰，第二项来自误差 C，线性项只来自接收自己的有用流。代码用隐式算子 $\mathcal{Q}_g w$ 而非显式大矩阵。实际子问题是 $\min_w \sum_g \nu_g q_g(w)$，要求

$w_{lkg}=0$ 对禁用掩码，并对每 l 满足 $\sum_g \nu_g \sum_j \|w_{ljg}\|_F^2 \le P_l$。在 $C\succeq 0, \Omega \succ 0, \eta \ge 0$ 且固定它们时，二次项半正定，功率球/掩码约束凸；这不表示外层联合问题凸。源 `quadratic`、`qapply`。

10. ADMM 的分裂、线性系统、投影、对偶和残差

令 $f(x)=\sum_g \nu_g q_g(x_g)$，$\mathcal{P}$ 为掩码与跨组功率可行集，引入副本 z：$\min_{x,z} f(x)+\iota_{\mathcal{P}}(z)$，$x=z$。用缩放对偶 y 的增广目标是

$$L_\rho(x,z,y)=f(x)+\iota_{\mathcal{P}}(z)+\frac{\rho}{2}\|x-z+y\|_F^2-\frac{\rho}{2}\|y\|_F^2.$$

因 $q=\langle x,\mathcal{Q}x\rangle-2\Re\langle B,x\rangle$ 没有额外 1/2，一阶条件有 $2\nu\mathcal{Q}x-2\nu B+\rho(x-z+y)=0$，所以代码线性系统正是第 10 页的 $\nu\mathcal{Q}+\rho I/2$。CG 求这套隐式线性系统；CG 残差是线性方程误差，不是 ADMM 一致性残差。$z^{h+1}=\Pi_{\mathcal{P}}(x^{h+1}+y^h)$ 把**全部** g 对同一 l 联合处理。投影的 KKT 形式可写 $z_{lg}=v_{lg}/(1+\lambda_l\nu_g)$，$\lambda_l\ge 0$ 用一维二分使预算守恒；因同一个 λ_l 作用所有组，不能逐组独立投影。$y^{h+1}=y^h+x^{h+1}-z^{h+1}$。原始残差 $\|x^{h+1}-z^{h+1}\|$、对偶残差 $\rho\|z^{h+1}-z^h\|$，代码还以绝对/相对阈值和最大 CG 残差联合判断，并可调整 ρ 同步缩放 y。返回 z 是为了给外轮一个功率可行候选；返回 x 则可能违反预算。源 `admm`、`project`。

11. 返回外轮：接受、回溯和四类停止

新候选 z 改变 F, R^{yy}, A, E, Ω 与速率/效用，因此外轮不能沿用旧状态直接报告结果。当前程序重算 `objectiveSnapshot`，若候选未满足接受条件，会在旧 w 与候选间做最多 12 次步长折半回溯；满足后才更新外轮状态。外轮停止同时看目标相对变化、预编码相对变化与最新 ADMM 是否停止；迭代到配置上限仅给“上限”原因，不等于数学收敛。功率可行只说明 $z\in\mathcal{P}$；同输入 MATLAB/Python 对拍只说明实现数值一致；ADMM 停止需残差与 CG 精度；WMMSE 停止需外目标和变量变化条件。保存的 210/420 UE 记录支持对拍、零功率违规，但正式规模的停止条件仍未满足；更早位置抽样下的速率数字也不能套到当前面积均匀拓扑。源 `chasi_matrix_wmmse.m` 主外轮与 `CHASI_VALIDATION_20261017.md`，历史报告仅作运行证据，不能覆盖当前源码。

12. 用同一 w 在真信道评价，再看业务口径

优化阶段的统计代理不能代替最终仿真评价。对每组，用 H^{true} 重建 F_{kjg}^{true}，令 $I_{kg}=I_4+\sum_{j\ne k}F_{kjg}^{\mathrm{true}}(F_{kjg}^{\mathrm{true}})^H$，则

$$R_{kg}^{\mathrm{SE,true}}=\log_2\det(I_{kg}+F_{kkg}^{\mathrm{true}}(F_{kkg}^{\mathrm{true}})^H)-\log_2\det I_{kg},\qquad \bar{R}_k^{\mathrm{SE}}=\sum_g \nu_g R_{kg}^{\mathrm{SE,true}}.$$

R^{SE} 单位 bit/s/Hz；按代码每 RB 取 12×30 kHz，$N_g^{\mathrm{RB}}=273\nu_g$，每 TTI 可用比特近似 $R_{kg}^{\mathrm{SE,true}}N_g^{\mathrm{RB}}(12\Delta f)T_{\mathrm{TTI}}$，$T_{\mathrm{TTI}}=1$ ms。静态 `chasi_evaluate.m` 只在忙且非尾端的有效时隙累加，并在尾段按代码的需求系数加权，统计 V_k/T_k^{valid}，同时保留仅有效 UE 与含零 UE 两套分母并取底部 5% 分位。这个 V_k 是业务门控的容量/交付**代理**，不是完整缓冲队列服务量；原图的 burst 级独立样本、抬头去尾、协议统计仍需逐项一致性验证。可选 `chasi_time_evolution` 有动态队列逻辑，但默认静态入口不调用它。功率是 $\sum_l\sum_g\nu_g\sum_j\|w_{ljg}\|_F^2$ 的模型空口发射量，不是设备总能耗。原始挑

战中的“80%”需用**共同基线下的相对提升比**定义并确认分母，不能误写绝对体验比；“平均体验损失 <10%”“空口总发射功率下降 >30%”也须按对应独立功控基线比较。

完整变量追踪表

变量	含义及维度/单位	生成位置	更新方式	后续使用
s_c, s_l, u_k	站/UE 坐标，米	几何生成函数	场景一次抽样	距离、扇区增益、home
$b_{lkg}, \chi_{kg}, r_{kg}, \nu_g$	服务、调度、流数、RB 占比	场景生成函数	当前规则固定	预编码掩码、资源聚合
β_{kl}	大尺度功率增益,无量纲	场景生成函数	随位置生成	H^{true}、先验
H_{klg}^{true}	真信道，4×64	场景生成函数	场景一次生成	仿真测量、真实评价
Y_c, Y_s	等效 CSI-RS/SRS 观测，$4 \times 64, 2 \times 64$	场景生成函数	按组与年龄生成	后验估计
$\widehat{H}_{klg}, C_{klg}$	估计信道 4×64、接收侧误差 4×4	场景生成函数	先验 + 观测精度融合	非理想优化
w_{lkg}	完整预编码，$64 \times r_{kg}$	`chasi_matrix_wmmse.m`	SVD 初值、外轮 ADMM	下行发送与评价
p_{lg}	组内 TRP 功率，模型预算单位	`state`	由 w 派生	R^{yy} 误差项、预算
F_{kjg}	相干有效信道，$4 \times r_{jg}$	`state/true_rates`	每次 w 改变重算	接收、MSE、速率
R_{kg}^{yy}	接收协方差，4×4	`state`	随 w, C 重算	MMSE 接收器
A_{kg}	接收矩阵，$4 \times r$	`state`	外轮 MMSE	MSE、二次系数
E_{kg}, Ω_{kg}	MSE 及逆 MSE，$r \times r$	`state`	外轮更新	统计代理速率、二次系数
η_{kg}	用户效用权重，标量	目标快照函数	目标分支按外轮更新	二次系数 M, B
x, z, y	原变量、可行副本、缩放对偶；与 w 同型	`admm`	内轮交替	返回 z 到外轮
ρ	ADMM 惩罚系数，归一化目标制	`chasi_solver_config.m`	可按残差调节	线性系统与对偶
$R^{\text{SE,true}}, R^{\text{exp}}$	频谱效率 bit/s/Hz、静态体验代理 bit/s	`chasi_evaluate.m`	固定 w 后统计	低分位与对照

教学小例子：两 TRP、两 UE、每 UE 一流

这只是手算结构示意，不是正式七站场景，也不是已有实验结果。令两个 TRP $l = 1, 2$，两个用户 $k = 1, 2$，一个组、每人一流。为写清信号，把 UE 暂简化为单接收天线、TRP 暂简化为单发射端口。s_1, s_2 独立且单位方差：$x_1 = w_{11}s_1 + w_{12}s_2$，$x_2 = w_{21}s_1 + w_{22}s_2$。UE1 收到

$$y_1 = (h_{11}w_{11} + h_{12}w_{21})s_1 + (h_{11}w_{12} + h_{12}w_{22})s_2 + n_1.$$

前一括号是 UE1 的相干有用项，后一括号是 UE2 数据造成的干扰。若记 f_{11}、f_{12} 为两括号，则 $R_1^{yy} = 1 + |f_{11}|^2 + |f_{12}|^2 + c_{11}p_1 + c_{12}p_2$，$a_1 = f_{11}/R_1^{yy}$，$e_1 = 1 - 2\Re(a_1^* f_{11}) + |a_1|^2 R_1^{yy}$，$\omega_1 = e_1^{-1}$。固定 a_1, ω_1

（以及 UE2 的对应量）后，改变四个 w 去降低加权 MSE，同时约束两 TRP 各自总功率。ADMM 的 x 临时求二次最优，z 投回功率可行球，y 促其一致；返回 z 后重算 f, a, e, ω。正式模型把上述标量提升为 64 Tx、4 Rx、最多 2 流、21 TRP、17 组，并保持相同依赖顺序。

第三部分　老师追问答辩手册

拓扑、资源与计算主体

问：7 站与 21 TRP 为什么不矛盾？答：每站三个共址扇区 TRP，站址索引 c 与发射节点索引 l 不同；不能把三个 TRP 画成三个不同站址。见第 4 页与 `chasi_geometry_from_samples.m`。

问：UE 为什么是 210，均匀怎么实现？答：当前每小区取原始 10–20 范围的下限 10，共 $7\times3\times10$。角度在扇区均匀，半径平方在 25^2–150^2 上均匀，故环扇区内面积均匀；半径边界为项目假设。

问：64 Tx、4 Rx、2 Tx 各在哪里？答：H^{true}/预编码下行乘法用 TRP 64 Tx 与 UE 4 Rx；UE 2 Tx 是 SRS 上行场景设定，不能混进下行 4×64 矩阵尺寸。当前 SRS 是等效观测。

问：CPU 是一个分布式算法节点吗？答：图中是协调角色；实际 `chasi_run.m` 在 MATLAB 单进程调用集中式预编码，ADMM 的 x, z 拆分不等于 TRP 本地并行。

问：home、服务集合和调度一样吗？答：home 是几何归属；服务集合为某资源组的活动 TRP 对该 UE 的允许链；调度 χ 决定该组是否向 UE 发流，三个概念和掩码用途不同。见第 4、7 页。

信道与测量

问：L_{rx} 为什么左乘？答：L_{rx} 为 4×4，Z 为 4×64；左乘使四个接收行相关，发射列仍独立，满足 $L_{\text{rx}}L_{\text{rx}}^H=R_{\text{rx}}$。不是完整标准 CDL 模型。

问：噪声的 I_4 是真实 1 W 吗？答：不是，接收模型做了噪声归一化；功率与信道增益需在同一模型制下读。默认路径不应直接据此推设备能耗。

问：SRS SINR 从 dB 到线性怎样换？答：$\gamma_{\text{lin}}=10^{\gamma_{\text{dB}}/10}$；代码观测噪声与 $1/\gamma_{\text{lin}}$ 成正比，年龄以指数因子增大噪声，从而降低精度。

问：C 为什么 4×4 却可描述 4×64 的误差？答：当前假设 64 个发射列条件独立、每列同一 4×4 接收侧协方差；完整向量化协方差是 $I_{64}\otimes C$。若发射方向相关，这个假设不足。

问：未测到的 SRS 跳频组怎么处理？答：该组后验精度里没有 SRS 的 S^HS/n_s 项，只用先验与 CSI-RS 等可用观测；不应把所有 273 RB 说成同一时刻都被 SRS 直接测到。

发射、接收和速率

问：同一用户多个 TRP 的功率为什么不能直接相加？答：接收有用幅度是 $F_{kkg}=\sum_l H_{klg}w_{lkg}$，速率用 $F_{kkg}F_{kkg}^H$；后者含 $l\neq l'$ 的交叉项，反映相干叠加。

问：R^{yy} 的 $\sum_j$ 包括当前用户吗？答：包括；它是总观测协方差。计算该用户干扰协方差或真实速率分母才用 $j\neq k$。

问：$A=(R^{yy})^{-1}F$ 从何而来？答：固定 w，最小化 $\mathbb{E}\|A^Hy-s_k\|^2$，对 A 求驻点得 $R^{yy}A=F_{kk}$；矩阵形状 $(4\times4)(4\times r)=4\times r$。

问：E 的非对角元素是什么？答：多流估计误差之间的相关性；只有单流或特殊对角化条件下才能退成逐流标量关系，不能无条件套 $e=1/(1+\gamma)$。

问：Ω 与 η 都叫权重，有何不同？答：$\Omega=E^{-1}$ 是一个 UE 内 $r\times r$ 的 MSE 矩阵权重；η 是用户之间的效用边际标量，例如 PF 分支按当前累计代理速率确定。

问：$-\log_2 \det E$ 为什么是速率？ 答：在线性 MMSE、独立高斯数据和一致的干扰加噪声协方差下由矩阵 MMSE—互信息关系得到；统计误差模型下是求解用代理，最终仍在真信道重算。

WMMSE 与 ADMM

问：固定 A, Ω 后到底优化什么？ 答：优化所有允许服务链和组的完整复矩阵 w，目标为加权 MSE 展开的半正定二次式，受掩码及每 TRP 跨组功率约束；A, Ω 只是本次外轮固定，下轮重算。

问：$\mathcal{Q}$ 怎样包含 C？ 答：$M_k = A_k \eta_k \Omega_k A_k^H$；统计项 $D_l = \sum_k \Re \operatorname{tr}(M_k C_{kl})$ 乘发射功率，进入隐式二次算子 $\mathcal{Q}$。它和误差椭球 Q 名近义异。

问：ADMM 公式为什么有 $\rho/2$？ 答：源码二次目标写 $\langle x, \mathcal{Q}x\rangle - 2\Re\langle B, x\rangle$，没有前置 $1/2$；对它求导与 $\rho\|x - z + y\|^2/2$ 求导后整体除以 2，得到 $\nu\mathcal{Q} + \rho I/2$。

问：CG、ADMM、WMMSE 分别干什么？ 答：CG 解 ADMM x 步线性系统；ADMM 处理二次目标与跨组功率约束；WMMSE 在接收器/权重与预编码之间交替并检查效用目标。它们有三层不同停止条件。

问：为何返回 z 不返回 x？ 答：z 是投影到掩码和每 TRP 跨组预算后的可行副本；x 是暂时的原变量，未必可行。

问：有功率可行和对拍，能说算法收敛吗？ 答：不能。功率只检验约束，对拍只检验同输入实现一致；内轮须原始/对偶/CG 残差，外轮须目标和变量变化与内轮状态。当前正式规模保存记录未满足后两项。

业务评价和验收

问：实际评价为什么还要用真信道？ 答：仿真中它是独立于优化器输入的环境真值；用同一个 w 在真 H 上重算可检验 CSI 误差影响。非理想求解不得偷用真 H。

问：当前 R^{exp} 真是协议体验速率吗？ 答：默认静态实现是忙闲与有效窗口门控的容量代理，没有队列出队，也没有完整实现原图的 burst 级样本协议。它能支持内部对照，正式协议达标仍需口径验证。

问：bottom 5% 的分母为什么重要？ 答：只对有效 UE 取分位与把未完成/无有效样本 UE 计零会给不同 CDF；原图要求各用户/突发样本和头尾剔除，必须锁定样本单位和排除规则才能谈边缘提升。

问：80% 是绝对速率比吗？ 答：原图描述为 50% PRB 条件下“边缘体验提升达到集中式理想信道估计的 80%”。应先定义共同基线 B，再核对 $(E_{\text{cand}} - B)/(E_{\text{ideal}} - B)$ 的样本与分母；不能直接写 $E_{\text{cand}}/E_{\text{ideal}}$。

研究计划、新版方案与边界

问：现有 C 可以直接当椭球 Q 吗？ 答：不能。C 是每发射列 4×4 接收侧条件协方差；原文单接收向量 Q 是 64×64 发射方向形状。需定义全矩阵向量化、坐标基、统计到确定性边界的置信尺度及覆盖率。

问：误差大就一定波束变宽吗？ 答：不一定；最优方向取决于信道几何、其他用户干扰、功率和效用目标。原文此类定性语句是研究动机，必须由对照证实。

问：最坏情况式已由 WMMSE 解决了吗？ 答：没有。`2.png` 提出 $\max_w \min_{\Delta H \in \mathcal{U}}$，但原文没有给多流矩阵信道下的鲁棒等价、内层可解性与外层收敛条件。当前代码做统计平均设计。

问：组稀疏置零是否等于 TRP 休眠？答：链路组 $\|w_{lk,:}\|$ 归零只停该 TRP 对用户 k 的服务；整 TRP 休眠需要对所有用户/资源的波束及激活状态联动，并区分辐射功率与设备功耗。

问：事件触发应比较什么？答：先明确消息 m 的内容、发送方/接收方和上次真正发送的缓存 $\bar{m}$；$\|m-\bar{m}\|$ 是触发量。$x^{h+1}-z^{h+1}$ 是当前原始残差，$\rho(z^{h+1}-z^h)$ 是对偶残差；三者不可互称。静默时缓存、共识和对偶如何演化仍需设计。

问：新版方法如何验证而不预设成功？答：先用观测残差/覆盖率验证 Q 校准；固定拓扑、业务、SRS 质量、预算、求解容差和随机流，做名义、统一、非均匀误差对照；分别报告边缘体验、平均损失、空口功率、内外层残差、时间与消息量。先解释失败与可行性，再讨论可能收益。

来源与核对边界

- 幻灯片及每页备注：当前磁盘 PPTX，SHA-256 见首页；未用旧生成脚本覆盖。
- 原始任务：本地《难题 1.png》《典型验收场景.png》《用户速率协议定义.png》。特别区分 50% PRB 挑战条件与代码默认 40% 目标配置。
- 新方案：202610-**系统方案** v2.md 及 `1.png` 椭球、`2.png` min-max、`3.png` 对角形状；方案的保证性话语、闭式解和收益比例不是当前实证。
- 旧方案：202609-**系统方案**.pdf 用于说明研究思路的历史演进；其中“整个问题转凸”“ADMM 即 TRP 分布式”等叙述不能替代当前代码与数学条件。
- 当前正式代码：`matlab/chasi/chasi_config.m`、`chasi_geometry_from_samples.m`、`chasi_generate_scene.m`、`chasi_run.m`、`chasi_matrix_wmmse.m`、`chasi_solver_config.m`、`chasi_evaluate.m`、`chasi_traffic.m`、`chasi_time_evolution.m`，源码提交见首页。
- 历史编号与旁证：`docs/CHASI_UNIFIED_TRACE.tex` 的 C01–C38、L01–L17、Z01–Z03 以及 `docs/CHASI_VALIDATION_20261017.md`、`docs/CHASI_TOPOLOGY_AUDIT_20261019.md`。本稿公式重新按当前源码核对，旧报告只用于历史证据；未经新实验不能转述为新版拓扑的性能结果。

关键源码定位（提交 `db9d7e3`，行号供会后查验）

- 站址、三扇区和面积均匀半径：`matlab/chasi/chasi_geometry_from_samples.m:14-50`；默认规模、测量周期与预算：`matlab/chasi/chasi_config.m:8-55`。
- R_{rx}、Cholesky、H^{true} 与后验 $\widehat{H}, C$：`matlab/chasi/chasi_generate_scene.m:12-13,55-85`；资源组/调度：同文件 `153-199`；默认方向/距离增益：`201-215`。
- 正式入口、默认与可选时间回放边界：`matlab/chasi/chasi_run.m:39-97,130-140`。
- 可行初值、外轮接受/回溯、停止：`matlab/chasi/chasi_matrix_wmmse.m:12-26,42-104`；目标与 PF 用户权重：`307-350`。
- 真信道求解器内比较分支：`chasi_matrix_wmmse.m:352-371`；F, R^{yy}, A, E, Ω：`380-407`；M, B, D：`409-424`；隐式 $\mathcal{Q}$：`426-444`。
- ADMM、CG、联合投影：`chasi_matrix_wmmse.m:446-489,491-503,505-536`；正式真信道评价与业务门控：`matlab/chasi/chasi_evaluate.m:35-96,137-154`；评价契约未确认项：`186-197`。